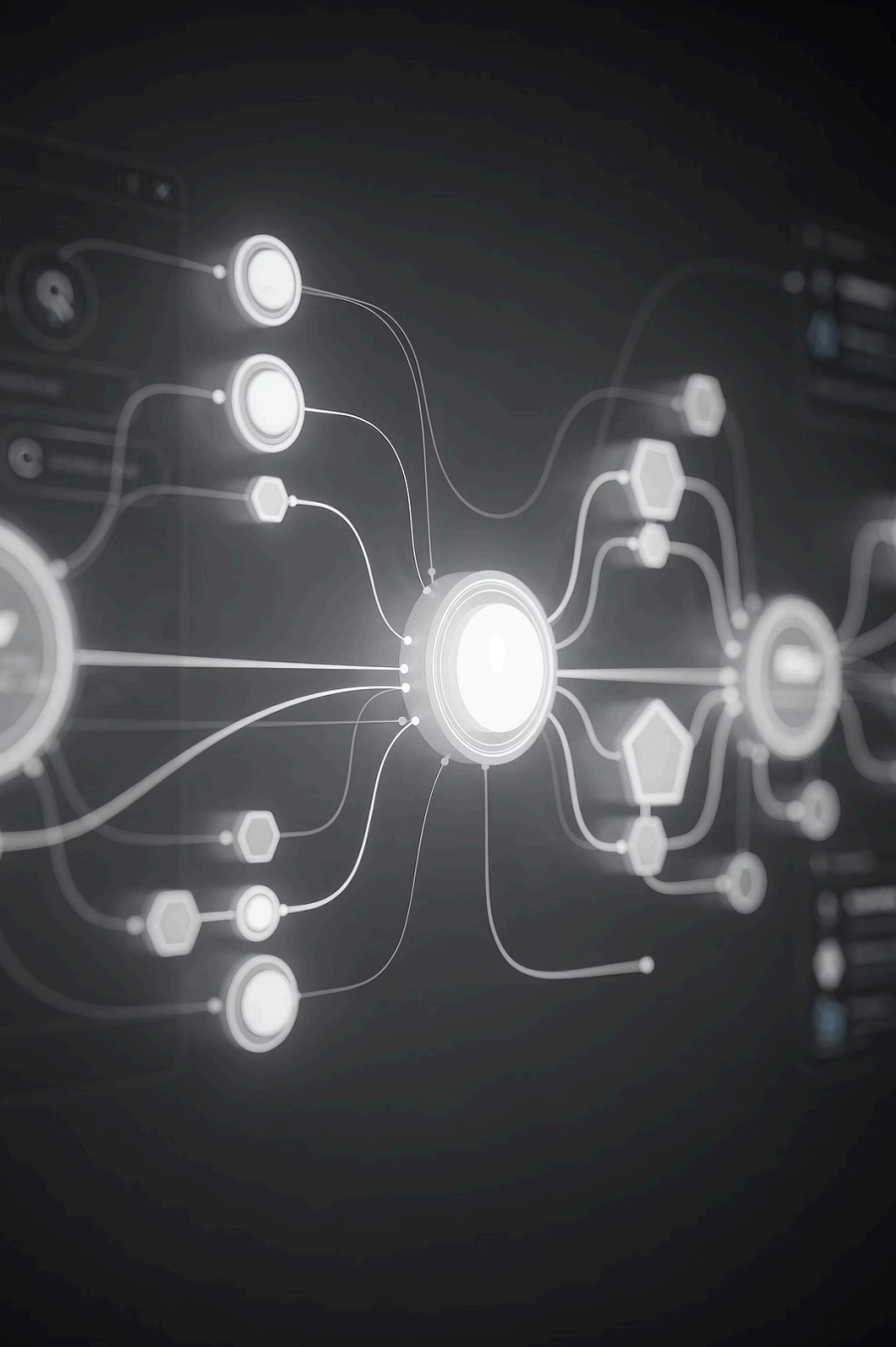




Masterclass n8n: Automazione, AI e Agenti Intelligenti

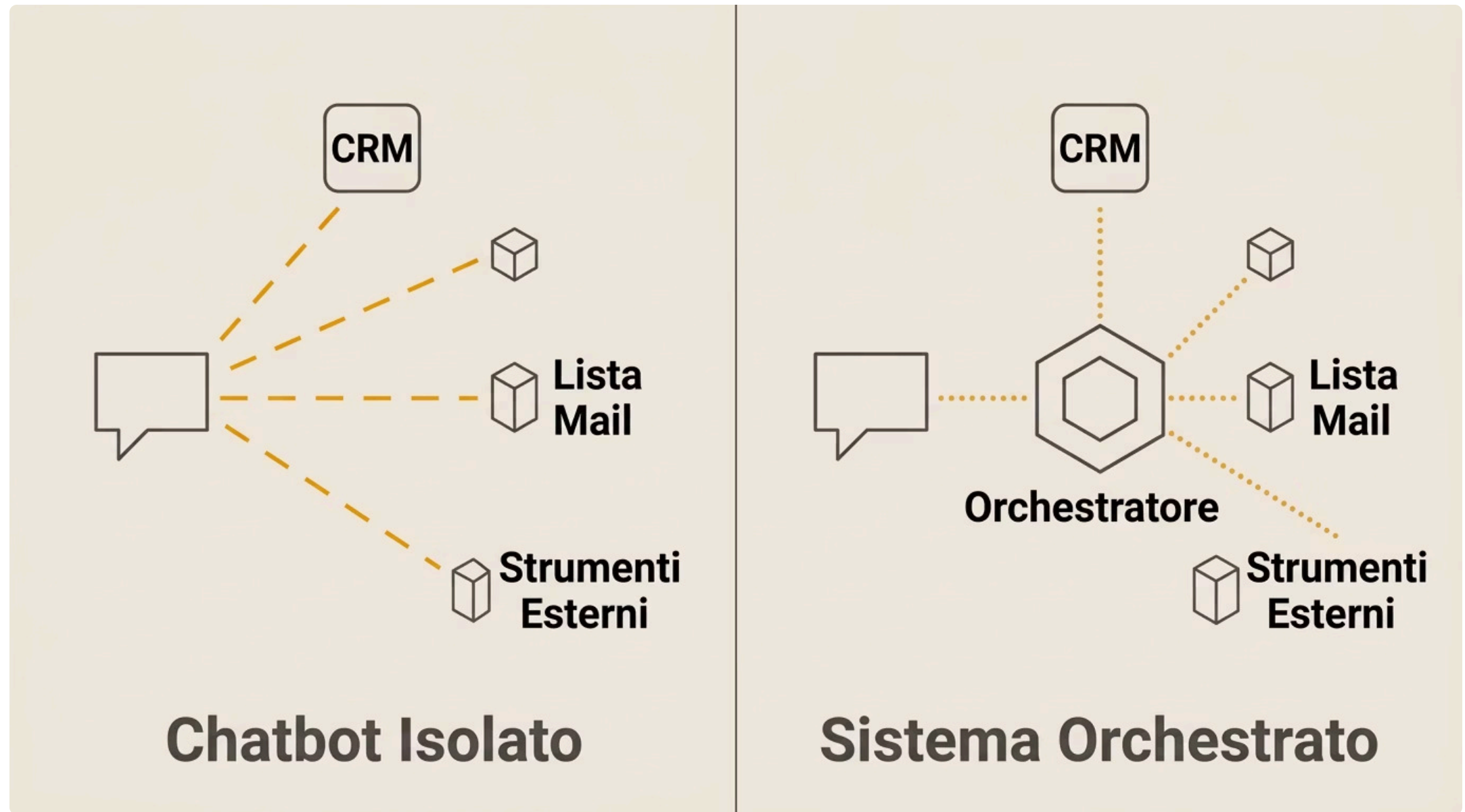
Un percorso completo per padroneggiare n8n — dalla logica dei dati fondamentali fino alla costruzione di architetture multi-agente con intelligenza artificiale. Benvenuti nel futuro dell'automazione professionale.

HANDS-ON

LIVELLO PRATICO

Il Limite del Chatbot Isolato

Nella sessione precedente abbiamo creato un assistente virtuale intelligente con **Botpress**, addestrato con le nostre informazioni e integrato nella landing page. Ma qual è il problema?



Un chatbot isolato cattura informazioni ma non agisce automaticamente, richiedendo intervento manuale e non integrandosi con altri sistemi. La soluzione è un **orchestratore**, un "collante" che trasforma le conversazioni in azioni concrete all'interno del vostro ecosistema software.

Cos'è un Orchestratore di Flussi AI?

Il Direttore d'Orchestra dei Tuoi Processi Digitali

Un orchestratore è una piattaforma che permette di connettere diverse applicazioni e servizi (inclusi modelli AI) per creare flussi di lavoro automatizzati. È come il regista di un film: senza di lui, ogni attore reciterebbe per conto suo creando caos.

Senza Orchestratore

Processi manuali e lenti

Dati isolati in silos

Errori frequenti

Tempo perso in compiti ripetitivi

Con Orchestratore

Processi automatici e istantanei

Dati che fluiscono liberamente

Affidabilità garantita

Focus su attività ad alto valore





Orchestratori di Flussi AI: Alcuni Protagonisti

Dopo aver esplorato il ruolo cruciale degli orchestratori, è tempo di conoscere gli strumenti che ci permettono di trasformare questa teoria in pratica. Queste piattaforme offrono la potenza per automatizzare processi complessi, integrare sistemi diversi e orchestrare agenti AI.



Relay.app: Collaborazione e flussi intelligenti per team



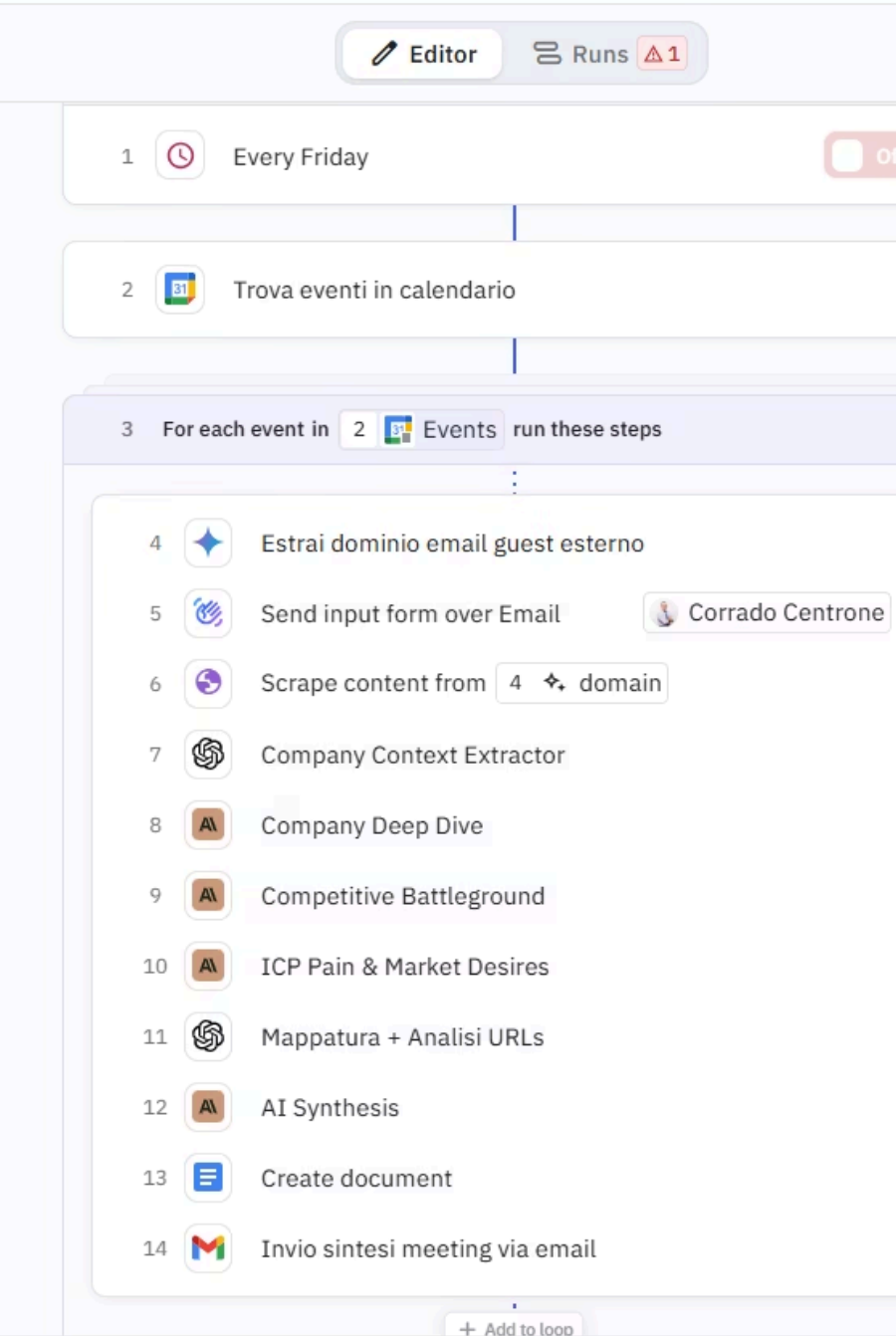
Make (ex Integromat): Flessibilità e scalabilità senza codice



n8n: La piattaforma open-source e il cuore di questa Masterclass



E molte altre soluzioni sul mercato, ognuna con le sue specificità



Relay.app: L'Orchestratore per Team Collaborativi

Relay.app si distingue come una piattaforma di orchestrazione "AI-First" pensata per rendere l'automazione intelligente accessibile a tutti, non solo agli sviluppatori.

La sua interfaccia intuitiva e le funzionalità "human-in-the-loop" permettono ai team, anche senza competenze tecniche avanzate, di integrare facilmente modelli AI nei flussi di lavoro, mantenendo il controllo umano sui passaggi critici.

È la scelta ideale per processi che beneficiano di decisioni contestuali guidate dall'AI e richiedono approvazioni o interventi manuali, trasformando la complessità in efficienza quotidiana.

Make: Equilibrio tra Potenza e Usabilità

Make (precedentemente noto come Integromat) si posiziona come un eccellente compromesso tra la semplicità d'uso delle piattaforme no-code e la flessibilità necessaria per workflow più complessi.



Flessibilità Visuale

Un builder drag-and-drop intuitivo permette di visualizzare e costruire flussi complessi con facilità.



Ampie Integrazioni

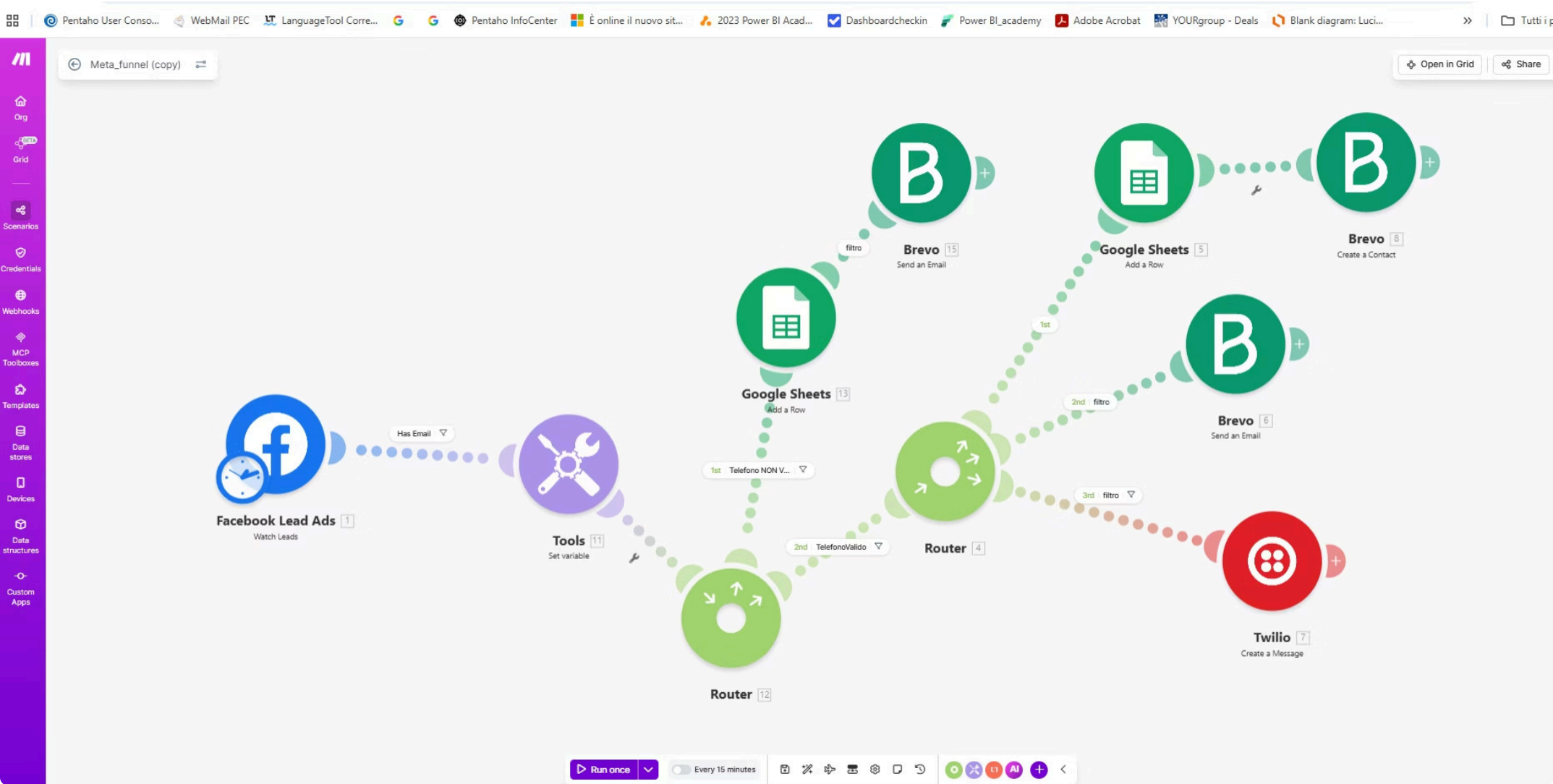
Offre una vasta libreria di connettori per migliaia di app, dai CRM ai social media, ampliando le possibilità di automazione.



Controllo Granulare

Permette un controllo più fine sulla logica e sulla manipolazione dei dati rispetto a soluzioni più semplici, pur mantenendo un'interfaccia user-friendly.

È una soluzione ideale per professionisti e team che cercano di spingersi oltre l'automazione di base senza dover ricorrere alla programmazione full-stack.



Comparazione Piattaforme di Orchestrazione

I cinque principali attori sul mercato offrono approcci diversi all'automazione. Comprendere le differenze è fondamentale per scegliere la soluzione giusta per le tue esigenze.

Piattaforma	Tipo	Target	Pro	Contro
Zapier	Business	Non-Tecnici	Facile, 8000+ app	Costoso, poco flessibile
Make	Business	Semi-Tecnici	Visual builder potente, buon prezzo	Curva di apprendimento media
n8n	Business/ Dev	Tecnici/Pro	Open-source, massima flessibilità	Richiede competenze tecniche
Relay.app	AI-First	Team Collaborativi	Ottimo per AI e human-in-the-loop	Meno integrazioni
LangChain	Framework	Sviluppatori	Massima customizzazione	Richiede programmazione avanzata

Perché n8n? Offre il miglior equilibrio tra potenza, flessibilità e controllo. La possibilità di essere self-hosted lo rende economicamente vantaggioso su larga scala.

Deep Dive n8n

Il Percorso di Apprendimento

01

Fondamenta

Introduzione a n8n, JSON e i 4 tipi di dati

03

API e Webhook

Connettere n8n al mondo esterno

05

RAG

Dati aziendali, embeddings e database vettoriali

02

Logica di Flusso

Filtri, decisioni, loop e gestione delle liste

04

Agenti AI

Cervello, memoria, strumenti e output strutturato

06

Architetture Avanzate

Multi-agente, MCP e team virtuali

MODULO 1

Introduzione a n8n e ai Dati Fondamentali

Comprendere il posizionamento dello strumento, la struttura dei dati e costruire il primo workflow hands-on.

Benvenuti in n8n: Cos'è e Perché è Diverso

n8n è una piattaforma di automazione dei flussi di lavoro "**fair-code**" che unisce la semplicità visuale del no-code con la piena flessibilità del codice. È diventato il leader per automazioni complesse e IA grazie alla sua accessibilità senza precedenti.

Versione Cloud

Pronta all'uso, nessuna configurazione. Presenta però **limiti sul numero di esecuzioni** e costi più elevati man mano che i workflow crescono.

Versione Self-Hosted

Ospitata su un proprio server VPS (es. Hostinger, ~7-10€/mese). Workflow e agenti **illimitati**, controllo totale sui dati e sui costi.

- ☐ Non avere limiti di esecuzione cambia radicalmente come si progettano i flussi: libertà totale rispetto a competitor come Zapier o Make.

Cloud Server Infrastructure

Scalable
On-Demand Managed



Self-Hosted Server Infrastructure

On-Premises
Direct Control
Dedicated Hardware



L'Anatomia di un'Automazione: Workflow e Nodi

Ogni automazione in n8n è composta da elementi ben precisi. Comprenderne la logica è il primo passo per costruire flussi efficaci e manutenibili.

Workflow

L'intero flusso di lavoro: il percorso completo che i dati compiono dall'inizio alla fine dell'automazione.

Nodi Trigger (Attivatori)

Il punto di partenza — **avviano il flusso automaticamente** al verificarsi di un evento: orario, email, webhook, oppure manualmente.

Nodi Azione

Eseguono compiti specifici collegandosi ad app esterne già pronte all'uso: Airtable, Google Sheets, Slack e molti altri.

📌 Interfaccia visiva: a sinistra di ogni nodo entra l'input, al centro avviene la configurazione, a destra esce l'output elaborato.

Come "Pensa" n8n: Il Linguaggio JSON

n8n elabora e trasferisce dati tra i nodi usando la struttura **JSON** — un formato basato su coppie "**Chiave: Valore**" racchiuse tra parentesi graffe. Non dovreste scrivere JSON a mano, ma capirne la logica è essenziale per collegare le variabili corrette.

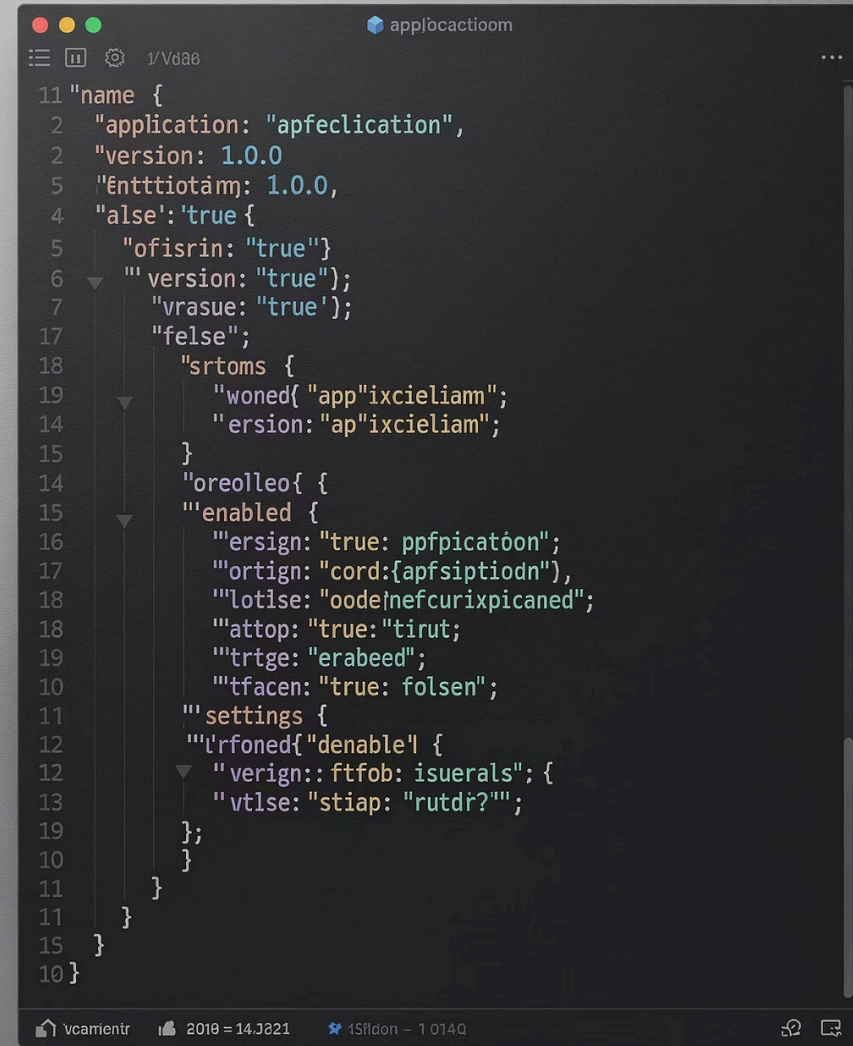
Esempio Base

```
{"nome": "Corrado", "eta": 59}
```

Ogni informazione ha un'etichetta (chiave) e un contenuto (valore).
Semplice e universale.

3 Modi di Visualizzare i Dati in n8n

- **Schema/Table:** Visivo e intuitivo, simile a un foglio Excel con colonne e righe
- **JSON:** Il codice puro generato dietro le quinte
- **Binary:** Per file e dati non testuali



```
11 "name {
  2  "application: "apfeclication",
  2  "version: 1.0.0
  5  "Entttiotam: 1.0.0,
  4  "alse': 'true {
  5    "ofisrin: "true"
  6    "version: "true";
  7    "vrasue: "true";
  17    "false";
  18    "srtoms {
  19      "woned( "app"ixcieliam";
  14      "ersion: "ap"ixcieliam";
  15    }
  14    "oreolleo{ {
  15      "enabled {
  16        "ersign: "true: ppfpicatioon";
  17        "ortign: "cord:{apfsiptiodn}";
  18        "lotlse: "oode{nefcuixpicaned";
  18        "attp: "true: "tirut;
  19        "trtge: "erabeed";
  10        "tfacen: "true: folsen";
  11        "settings {
  12          "lrfoned{ "denable" {
  12            "verigh: "ftfob: isuerals"; {
  13              "vtlse: "stiap: "rutdr?";
  19            };
  10          }
  11        }
  15      }
  10 }
```

I 4 Tipi di Dati Fondamentali in n8n



Stringhe (String)

Testo puro. Esempio: il nome di una persona. In n8n riconoscibili dall'icona **"ABC"**.



Numeri (Number)

Valori numerici come età o prezzi. In n8n rappresentati dal simbolo #.



Booleani (Boolean)

Solo due valori: **True** o **False**. Ideali per condizioni logiche. In n8n si presentano come una checkbox.

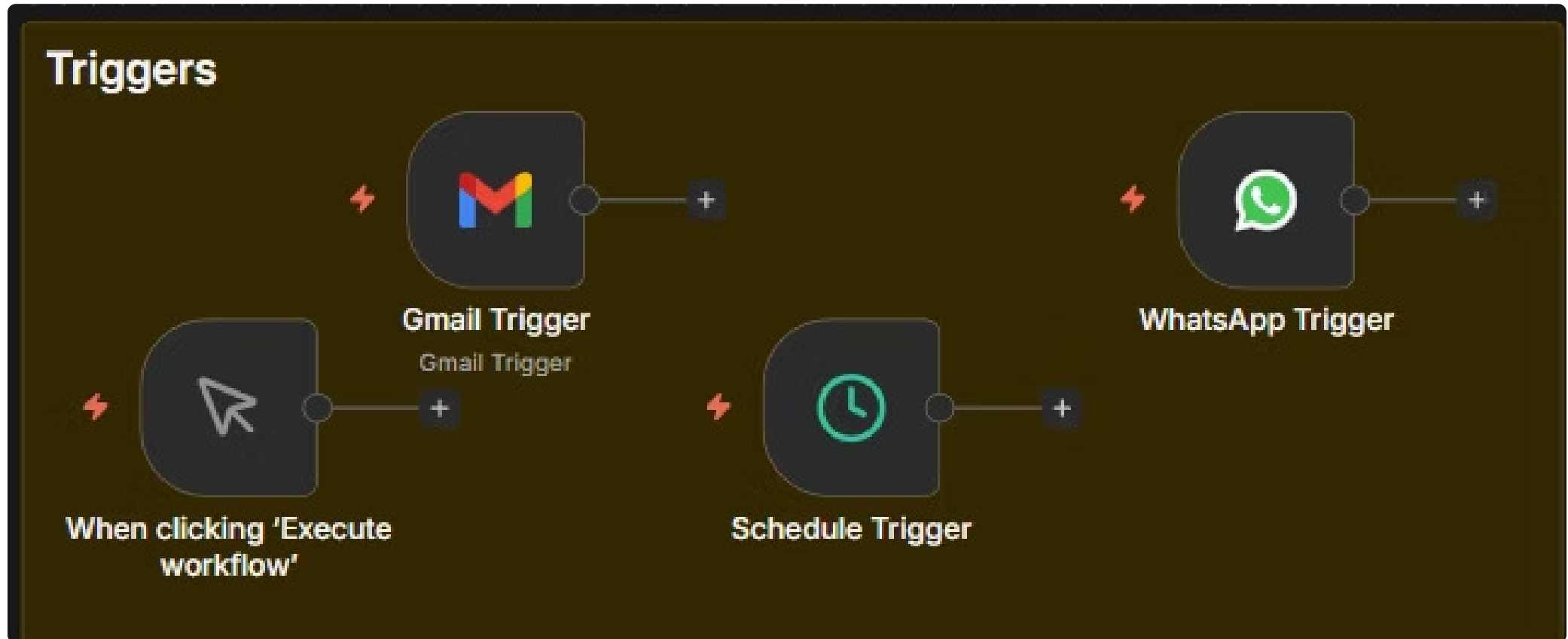


Array (Lista)

Una lista di elementi tra parentesi quadre: **["HTML", "Python", "Marketing"]**. Attenzione: in programmazione si conta da zero!

☐ L'array è come un carrello della spesa: il carrello è l'array, i prodotti separati da virgola sono gli elementi al suo interno.

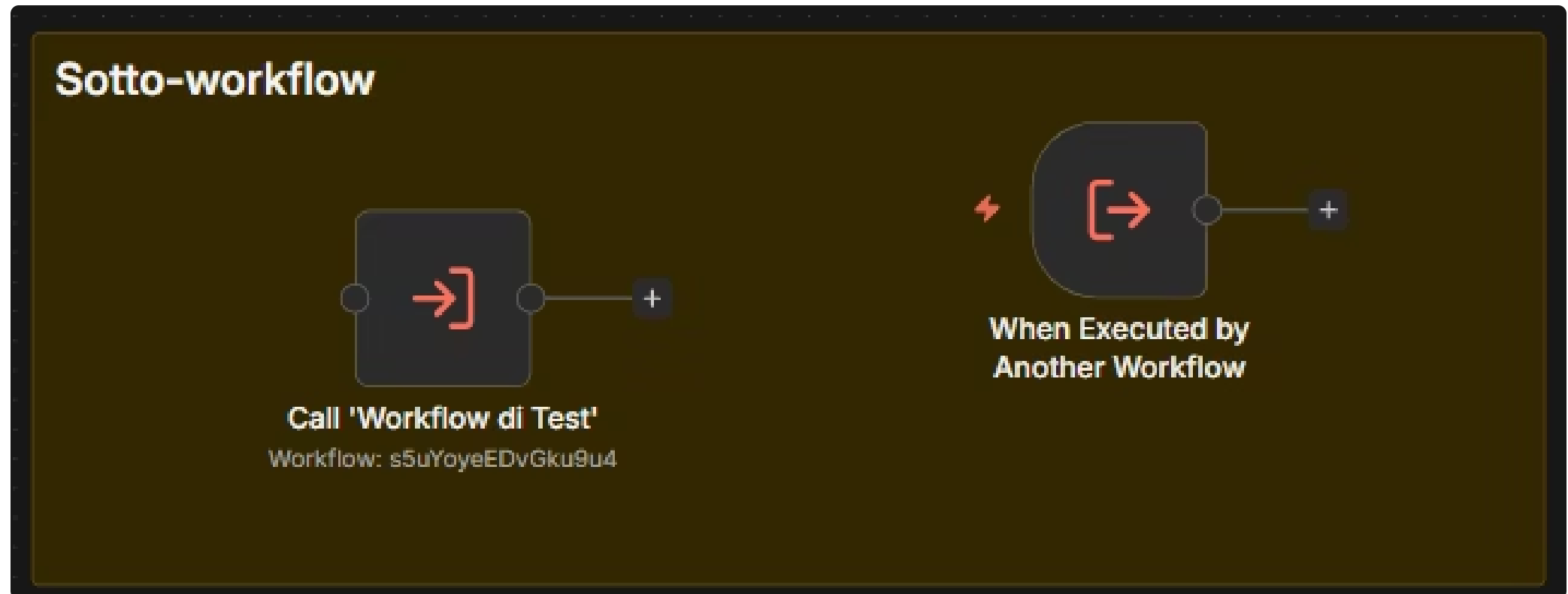
Trigger



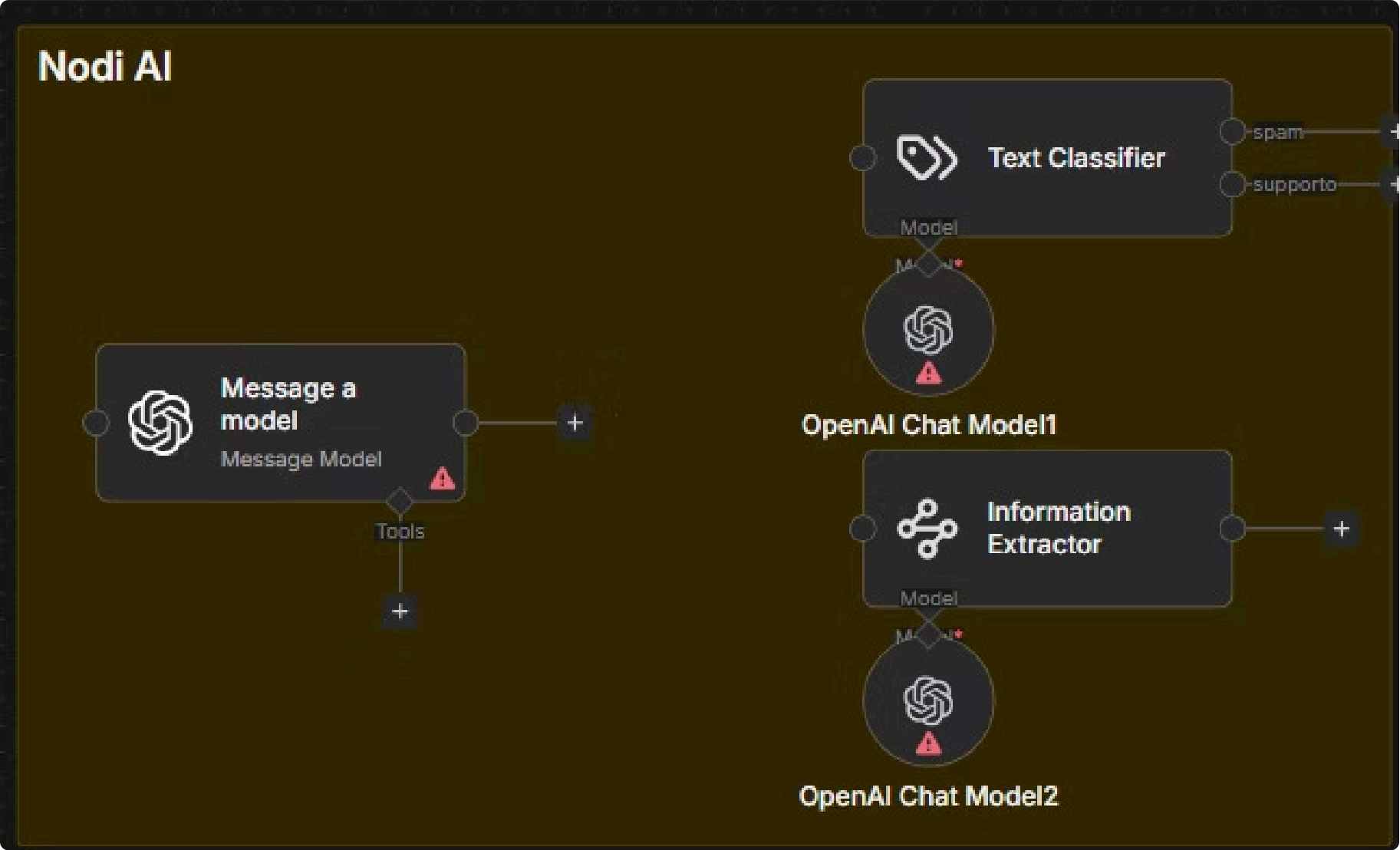
Workflow Annidati: La Modularità al Vostro Servizio

I workflow annidati, o "sub-workflows", sono come funzioni riutilizzabili all'interno dei vostri flussi n8n. Permettono di scomporre automazioni complesse in blocchi più piccoli, rendendo i vostri progetti più organizzati, scalabili e facili da mantenere.

Immaginate un processo di onboarding clienti: potete avere un sub-workflow dedicato alla "Verifica Documenti" che viene chiamato ogni volta che un nuovo cliente si iscrive, indipendentemente da dove provenga l'iscrizione.



Nodi AI



MODULO 2

Logica di Flusso e Manipolazione Dati

Imparare a governare le automazioni: bivi logici, gestione delle liste e cicli per processi robusti in produzione.



Obiettivi del Modulo 2

Finora abbiamo visto i dati scorrere in linea retta. In questo modulo costruiamo veri e propri **"ragionamenti"**: diciamo a n8n "Se succede A, fai B, altrimenti fai C". Impariamo a gestire liste e cicli per automazioni robuste.

→ Bivi Logici

Far prendere decisioni all'automazione con nodi Filter, IF e Switch

→ Manipolazione Liste

Spezzettare o unire array di dati con Split Out e Aggregate

→ Cicli (Loop)

Ripetere azioni senza sovraccaricare i sistemi esterni con troppe richieste simultanee

Nodi Decisionali: Filter e IF

Nodo Filter

Lascia passare **solo gli elementi** che soddisfano una condizione, scartando tutto il resto. Esempio: far passare solo i lead con età maggiore di 21 anni.

Il Filter **blocca e cancella** dal flusso ciò che non rispetta la regola.

Nodo IF

Funziona come un bivio: l'automazione si divide in due percorsi — **True** o **False**. Nessun dato viene perso, viene solo **smistato**.

Esempio: Se età > 21 → prosegui. Altrimenti → invia email di scuse.
Sia IF che Filter supportano condizioni multiple con AND/OR.



Smistamento Avanzato: Il Nodo Switch

Il nodo **Switch** è l'evoluzione del nodo IF. Mentre l'IF offre solo due strade, lo Switch permette di creare **molteplici uscite** in base al valore di un campo — come uno smistatore postale che instrada ogni pacco sul nastro corretto.

Uscita 1 — Marketing

Il lead con categoria "Marketing" viene instradato verso il flusso di nurturing marketing

Uscita 2 — Sales

Il lead "Sales" viene passato direttamente al team commerciale nel CRM

Uscita 3 — Finance

Il lead "Finance" segue un percorso dedicato di onboarding finanziario

Fallback

Tutti i dati che non corrispondono a nessuna regola impostata escono da qui per una gestione manuale

Gestire le Liste: Split Out e Aggregate

Split Out (Item Lists)

Prende un **Array in ingresso** e lo "spezzetta" nei suoi singoli elementi, trasformandolo in più item separati. Essenziale quando vogliamo elaborare ogni elemento individualmente.

Icona del nodo: una freccia singola in ingresso che si divide in molte frecce in uscita.

Aggregate (Item Lists)

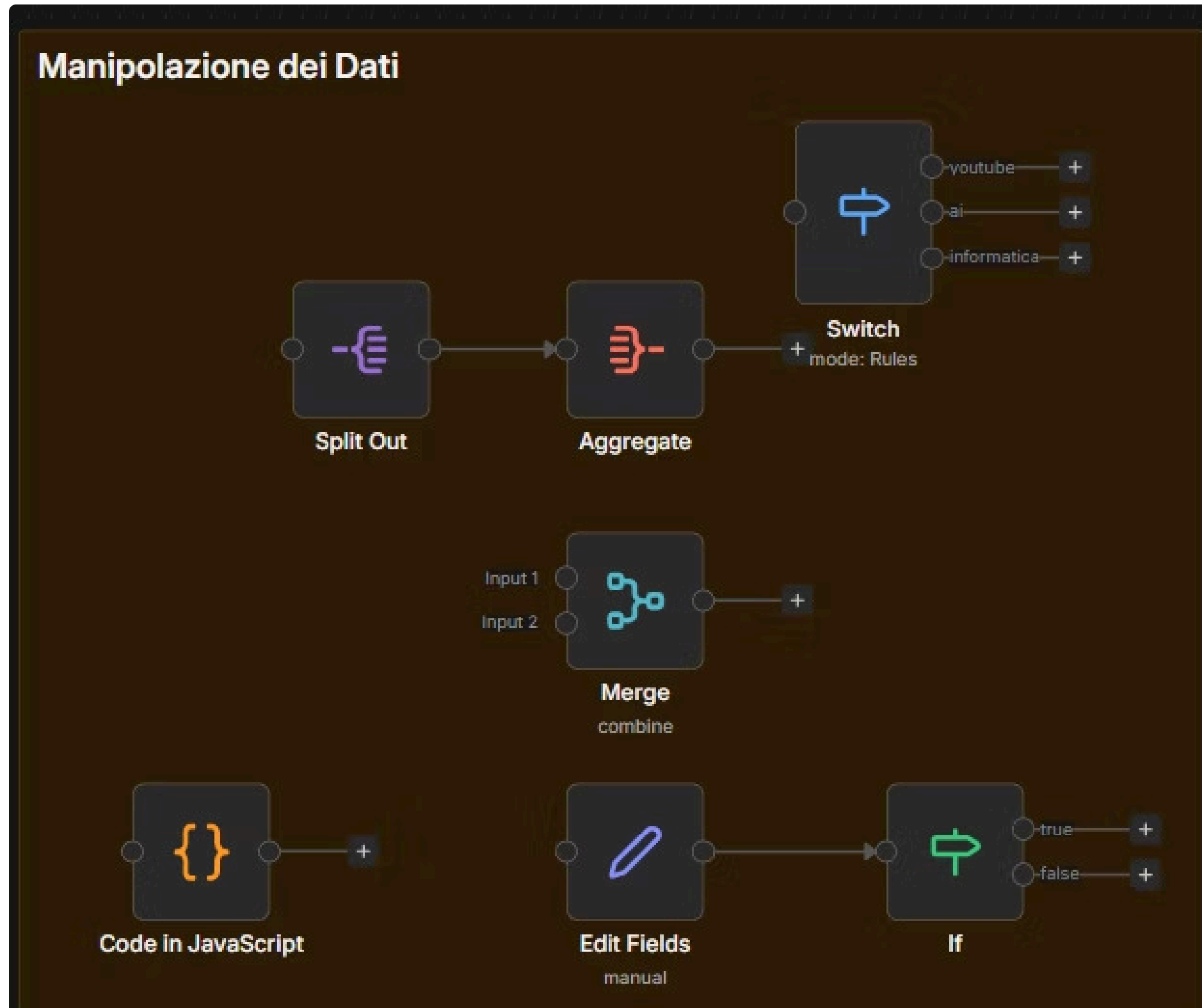
L'esatto opposto: prende **più elementi separati** e li raccoglie in un unico Array. Utile quando vogliamo inviare 10 risultati in un unico messaggio Slack invece di 10 messaggi separati.

Icona del nodo: tante frecce in ingresso che convergono in un unico blocco.

 Analogia: Split Out è come aprire una scatola e tirare fuori ogni oggetto. Aggregate è come rimettere tutto dentro una nuova scatola ordinata.

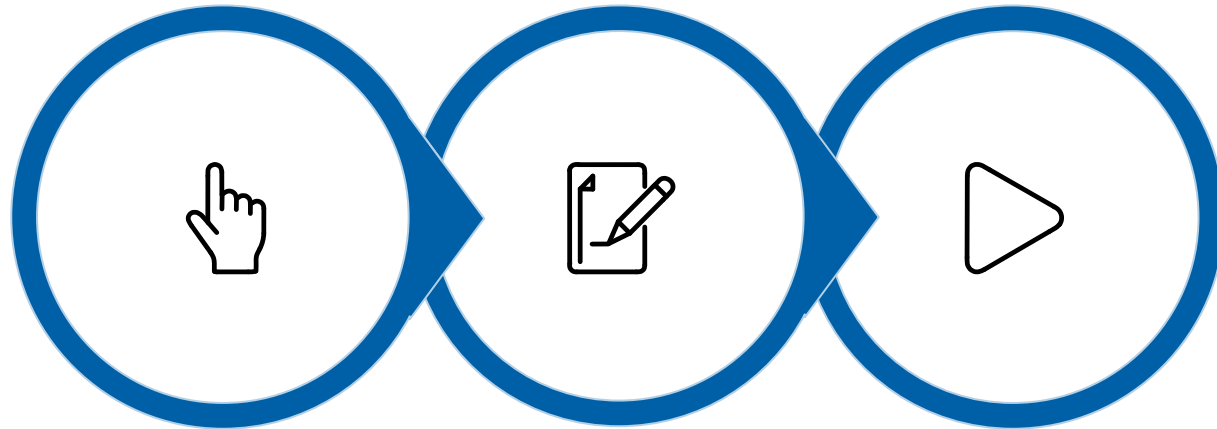
Manipolazione Dati

I dati sono il cuore delle automazioni. Imparare a trasformatarli, filtrarli e aggregarli è fondamentale per costruire workflow potenti e precisi.



Esercizio Pratico — Modulo 1

Costruiamo il primo workflow hands-on: un trigger manuale collegato a un nodo Edit Fields per creare e visualizzare tutti e 4 i tipi di dato studiati.



**Aggiungi
Trigger**

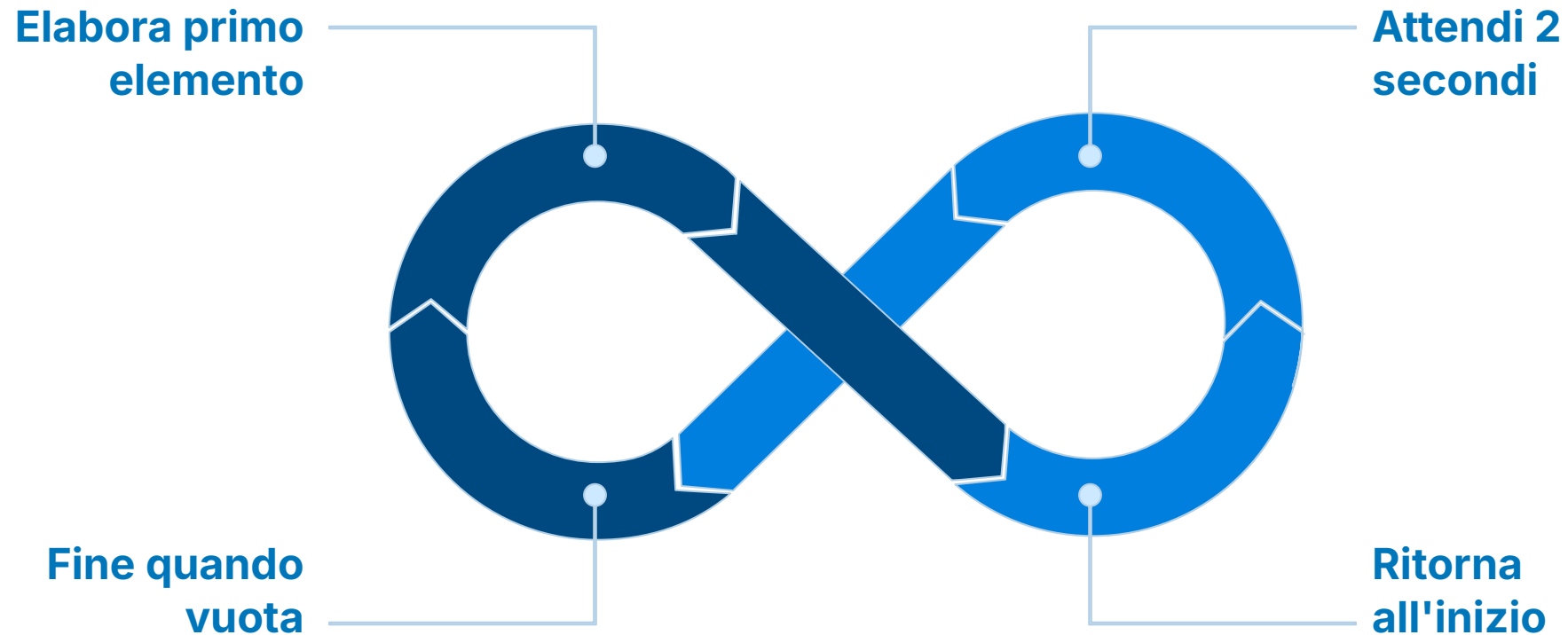
**Modifica
Campi**

**Esegui &
Verifica**

Al termine dell'esercizio potrete navigare liberamente tra la visualizzazione **Table** e **JSON** per vedere fisicamente come n8n incapsula ogni tipo di dato nella struttura chiave-valore.

Ripetere le Azioni: Il Nodo Loop

Il nodo **Loop (Split in Batches)** esegue un ciclo sugli elementi di una lista, uno alla volta o a gruppi, permettendo di inserire pause tra un'elaborazione e l'altra. Fondamentale per automazioni robuste in produzione.



⚠ Il Problema senza Loop

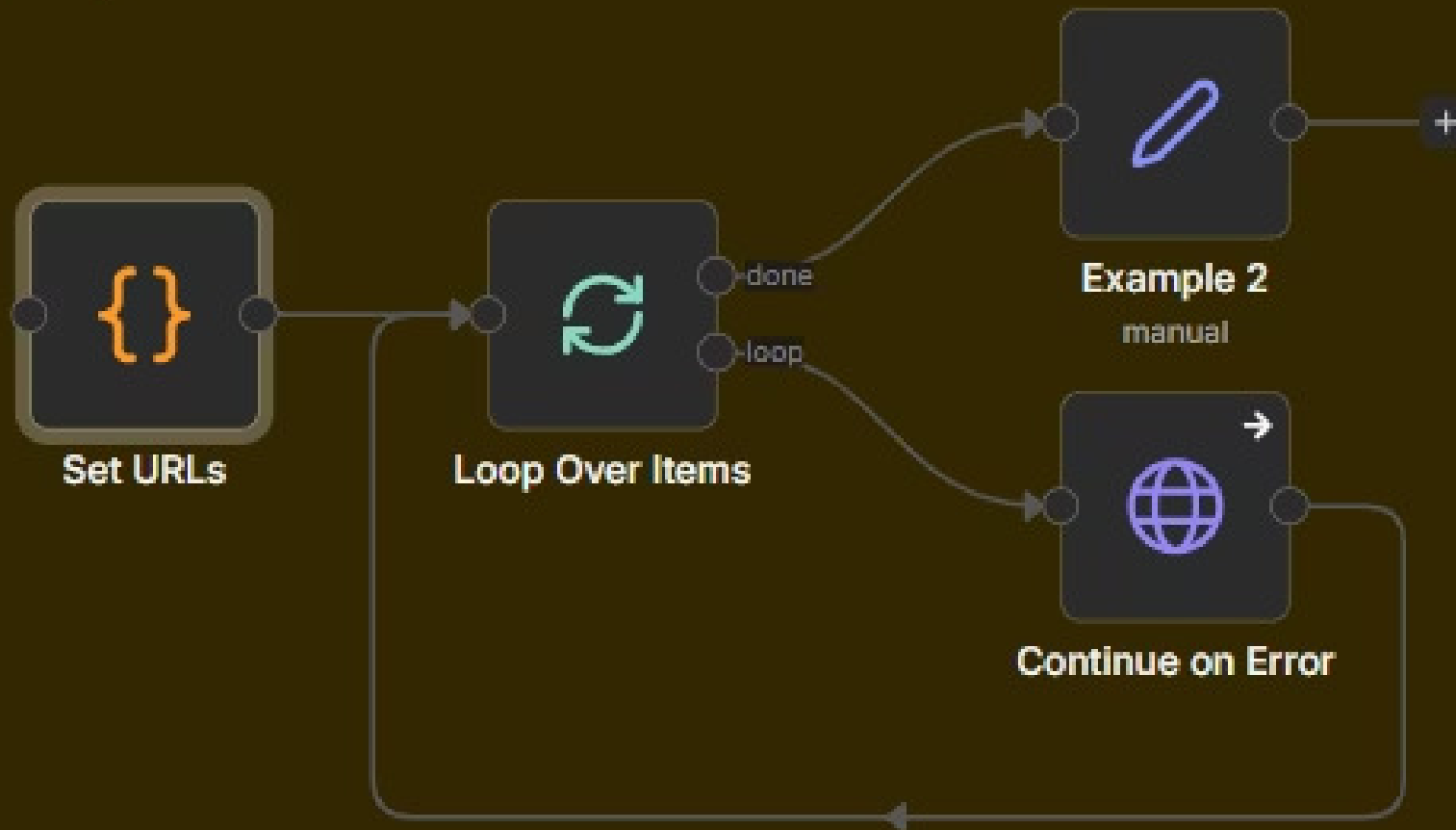
Inviare 100 richieste simultanee a ChatGPT o a un CRM provoca **timeout e blocchi** per "troppe richieste".

✅ La Soluzione con Loop

n8n di default elabora tutto in parallelo. Il Loop forza l'elaborazione **in sequenza**, con una pausa configurabile tra ogni elemento.

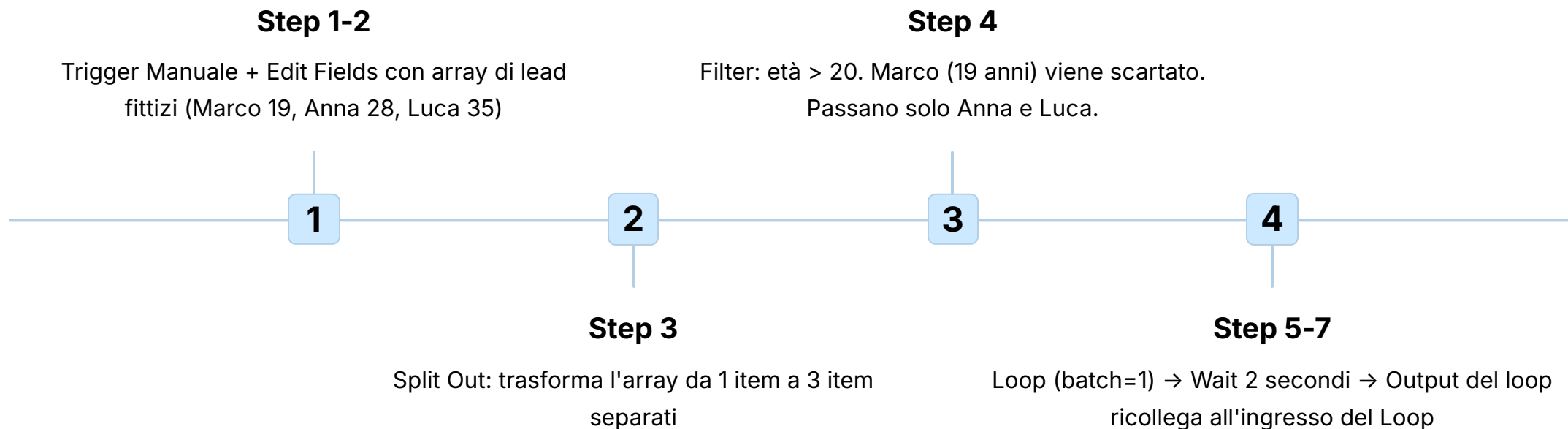
Loop

Ciclo (Loop)



Esercizio Pratico — Modulo 2: Filtrare e Ciclare i Lead

Costruiamo un flusso che simula l'arrivo di una lista di lead, li separa, scarta quelli non in target e li cicla uno ad uno con una pausa di sicurezza tra ogni invio.



- ❏ La chiusura del ciclo è fondamentale: trascinate l'uscita del nodo Wait verso l'ingresso del nodo Loop per creare il circolo che si interrompe solo quando la lista è esaurita.

MODULO 3

Connettersi al Mondo Esterno: API e Webhook

Far comunicare n8n con qualsiasi piattaforma esterna, anche quelle senza un'integrazione nativa dedicata.

Cosa Sono le API? Il Ponte Universale

Pensate alle **API** come a un ponte strutturato per far parlare le applicazioni tra loro. I nodi azione già presenti in n8n (Google Sheets, Slack, ecc.) non sono altro che **chiamate API già configurate** dietro le quinte per semplificarci la vita.

Analogia del Ristorante

Tu sei **n8n**, la cucina è il software esterno. L'API è il cameriere: gli dai la tua ordinazione (richiesta), lui la porta in cucina e ti riporta il piatto pronto (risposta).

Quando Usare HTTP Request

Se uno strumento non ha il suo nodo dedicato in n8n, possiamo usare le sue **API pubbliche** e connetterci manualmente tramite il nodo **HTTP Request**.



L'Anatomia di una Chiamata API

1

Endpoint (URL)

L'indirizzo web specifico a cui stiamo "bussando". Ogni risorsa ha il suo URL univoco.

2

Metodo

GET (leggi), **POST** (crea), **PUT/PATCH** (aggiorna), **DELETE** (elimina). Definisce l'azione da compiere.

3

Headers

Informazioni aggiuntive: **Authorization** (la nostra chiave API segreta) e **Content-Type** (es. application/json).

4

Body (Corpo)

I dati effettivi da inviare in formato JSON. Usato tipicamente con i metodi POST o PUT per creare o aggiornare risorse.

I Webhook: n8n "In Ascolto" del Mondo

I **Webhook** sono trigger speciali che avviano un workflow quando dei dati vengono inviati a un URL specifico. Ogni Webhook genera un URL unico — come una cassetta postale: quando arriva una lettera, l'automazione parte.

Test URL

Usato solo durante la **costruzione e il test** dell'automazione. n8n resta in ascolto temporaneamente mentre è aperto il browser.

Production URL

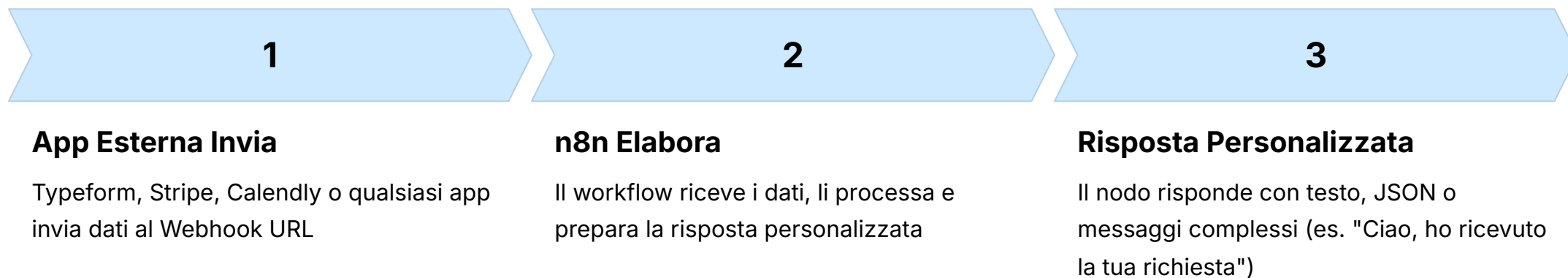
L'indirizzo **definitivo e permanente** da usare quando l'automazione è attiva (Live). Non smette mai di ascoltare.

 **Errore comune:** lasciare il Test URL nell'app esterna. Appena si chiude n8n, l'automazione smette di funzionare! Usate sempre il Production URL in produzione.

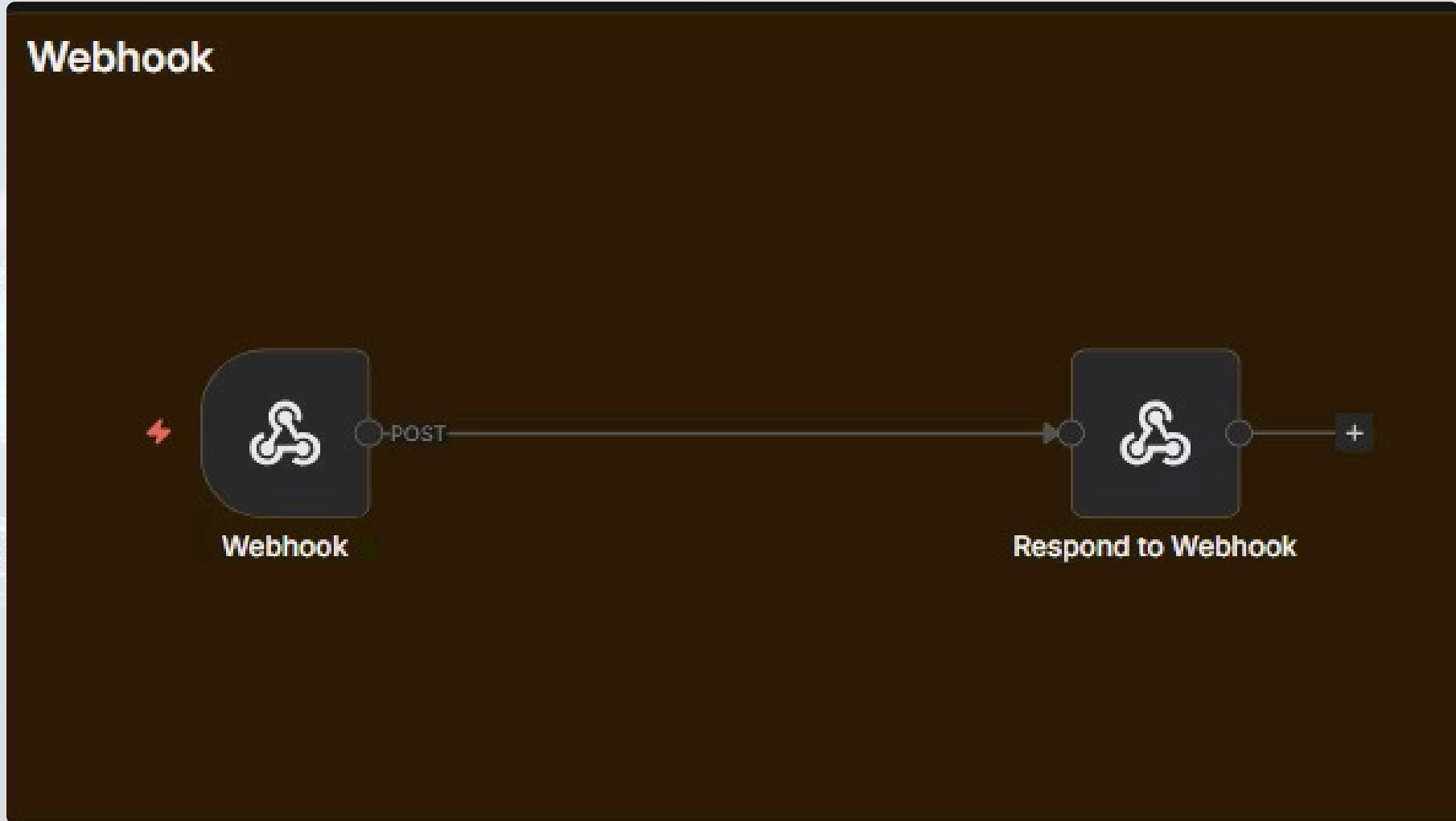


Rispondere al Mittente: Respond to Webhook

Quando un'app esterna invia dati al nostro Webhook, spesso si aspetta una **risposta di conferma**. Possiamo personalizzarla con il nodo **Respond to Webhook**.



Webhook



HTTP

Richiesta HTTP



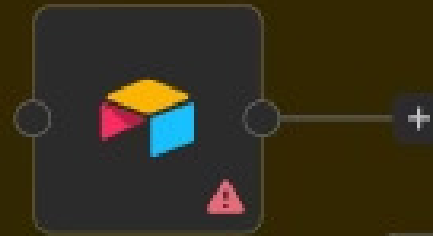
HTTP Request

POST: <http://api.weatherapi.c...>



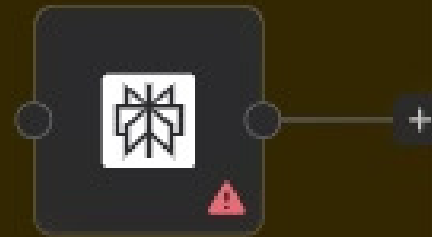
Send a message

send: message



Get many bases

getMany: base



Message a model1

complete: chat

Esercizio Pratico — Modulo 3: Webhook Andata/Ritorno

Costruiamo un'automazione che si attiva tramite Webhook, riceve un nome, e rimanda indietro un saluto personalizzato. Il ciclo completo "richiesta → elaborazione → risposta".



Crea Webhook

Invia da Postman

Aggiungi Risposta

Esegui e Verifica

- ❏ Questo è esattamente il processo che avviene quando colleghiamo Typeform, Stripe o Calendly: i dati partono dalla piattaforma, arrivano al Webhook, n8n li elabora e risponde confermando la transazione.

MODULO 4

Introduzione agli Agenti AI

Passare dalle automazioni lineari che eseguono istruzioni rigide alle automazioni intelligenti che sanno ragionare e agire in autonomia.



Obiettivi del Modulo 4

Questo è il modulo in cui n8n mostra i muscoli. Il nodo **"AI Agent"** è quello che ha reso la piattaforma estremamente popolare, permettendo di passare da bot che "chiacchierano" a sistemi che **"agiscono"**.

LLM vs Agente

Capire la differenza fondamentale tra un modello generativo semplice e un vero Agente AI decisionale

Anatomia dell'Agente

Cervello, Memoria e Tools: le tre componenti essenziali di ogni agente su n8n

Output Strutturato

Come forzare l'AI a restituire dati ordinati in JSON compatibili con le automazioni

Assistente Esecutivo

Costruire un agente personale connesso a Google Calendar e Gmail

Generare Testo vs Prendere Decisioni

Basic LLM Chain

Riceve un prompt e restituisce un testo. Utile per compiti **prevedibili e deterministici**: riassumere una mail, tradurre un testo, riformulare un paragrafo.

Come uno stagista: gli chiedi di scrivere un riassunto, lui scrive il riassunto. Nient'altro.

AI Agent

Non genera solo testo: **esegue task in autonomia**. Ragiona, decide quali azioni compiere e le esegue. Usarlo quando i compiti sono imprevedibili e richiedono un vero "ragionamento".

Come un assistente esecutivo: gli chiedi "organizzami la giornata" e lui apre il calendario, scrive il riepilogo e manda l'email.

Le 3 Componenti di un Agente AI su n8n



Cervello (Chat Model)

Il modello linguistico che elabora le informazioni. Può essere **OpenAI GPT-4**, Anthropic Claude, Google Gemini o altri. È il motore cognitivo dell'agente.



Memoria (Memory)

Permette all'agente di **ricordare la conversazione** attuale e le interazioni passate. Essenziale per non dover ripetere le stesse informazioni ad ogni messaggio.



Strumenti (Tools)

Le "mani" dell'agente. Le azioni concrete che può eseguire: leggere Google Sheets, mandare una mail, cercare su Wikipedia, avviare un altro workflow.



I Tools: Le "Mani" dell'Agente

Senza i Tools, un agente è solo un chatbot. Con i Tools, può **leggere e scrivere dati reali** nel mondo. È il **Cervello (l'LLM)** a decidere quale Tool usare in base all'input dell'utente — per questo le descrizioni dei Tool devono essere **chiare e precise**.

- **Google Calendar:** Se l'utente chiede di prenotare o controllare un appuntamento
- **Gmail:** Se l'utente chiede di inviare un avviso o una comunicazione
- **Google Sheets:** Se l'utente chiede di leggere o aggiornare dati in un foglio
- **Altro Workflow n8n:** Per delegare a un sotto-agente specializzato (Modulo 6)

Imbrigliare l'AI: Structured Output Parser

⚠ Il Problema

L'AI tende ad essere "prolissa": risponde con "Certamente, ecco il risultato che hai richiesto...". Questo **rompe le automazioni** che si aspettano dati precisi in campi esatti.

✅ La Soluzione

Lo **Structured Output Parser** obbliga il modello a restituire dati **esclusivamente nel formato JSON** desiderato. Si fornisce uno schema di esempio e l'AI lo rispetta rigorosamente, con auto-correzione in caso di errori.

```
{"Message 1": "testo del messaggio", "Priorita": "alta"}
```

- 📄 Questo nodo è il ponte fondamentale tra il mondo flessibile dell'AI e il mondo rigido della programmazione. Usarlo ogni volta che l'output AI deve essere passato a un nodo che richiede campi esatti (Airtable, Google Sheets, ecc.).

Connettere i Tool di Google: Il Vostro Workspace Digitale

Per sbloccare il pieno potenziale degli agenti AI e delle automazioni, è fondamentale integrare n8n con i vostri servizi Google. La connessione è semplice e avviene direttamente tramite la console n8n, seguendo una guida dettagliata.



Gmail

Invia e ricevi email, gestisci notifiche automatiche basate su trigger specifici o invia riepiloghi generati dall'AI.



Google Drive

Carica, scarica e organizza file. Automatizza la gestione dei documenti, dalla creazione di report al salvataggio di allegati.



Google Calendar

Crea eventi, gestisci appuntamenti e sincronizza le attività, permettendo all'AI di organizzare la tua agenda.

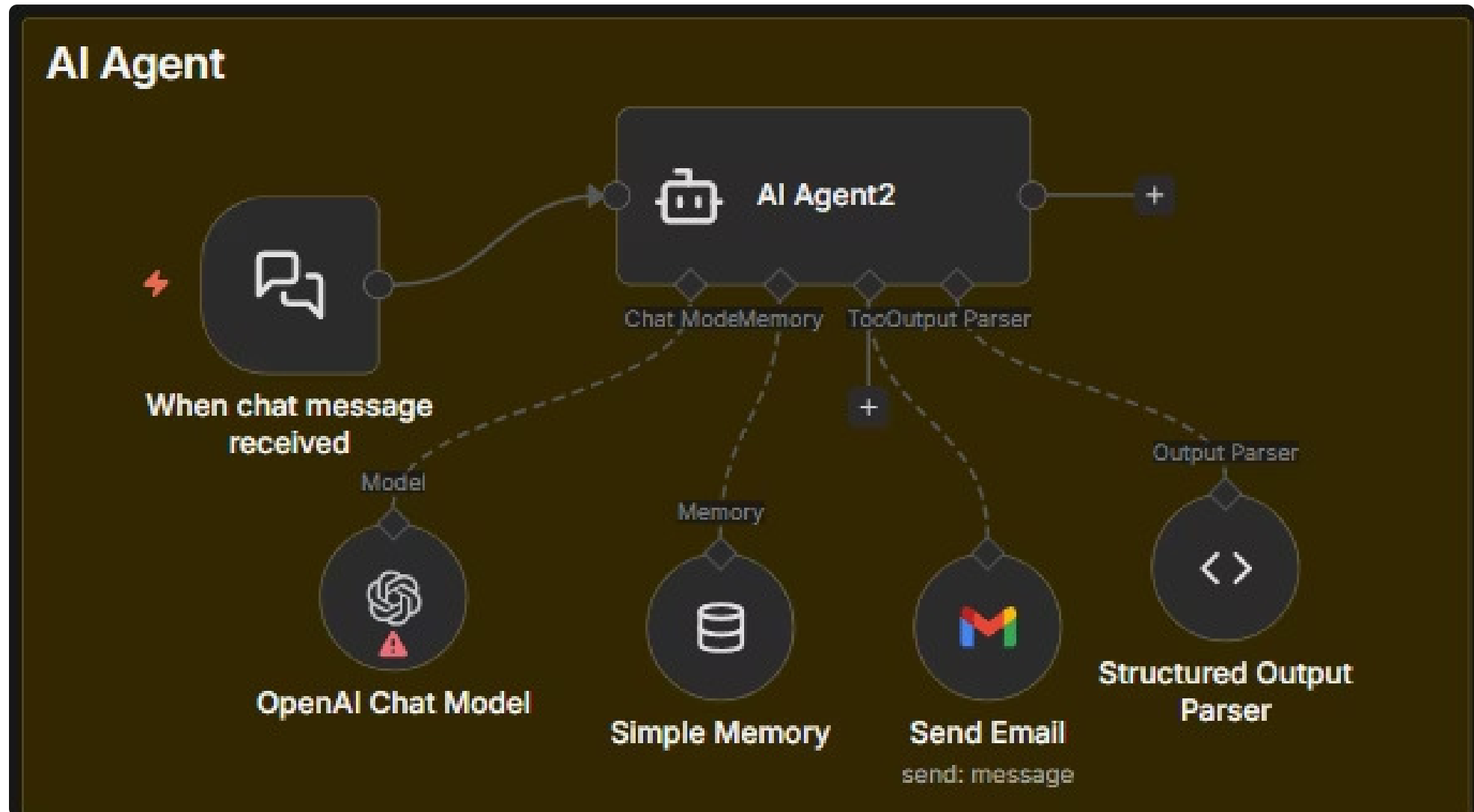


Google Sheets

Leggi, scrivi e aggiorna dati in fogli di calcolo per reportistica automatizzata, monitoraggio o data entry intelligente.

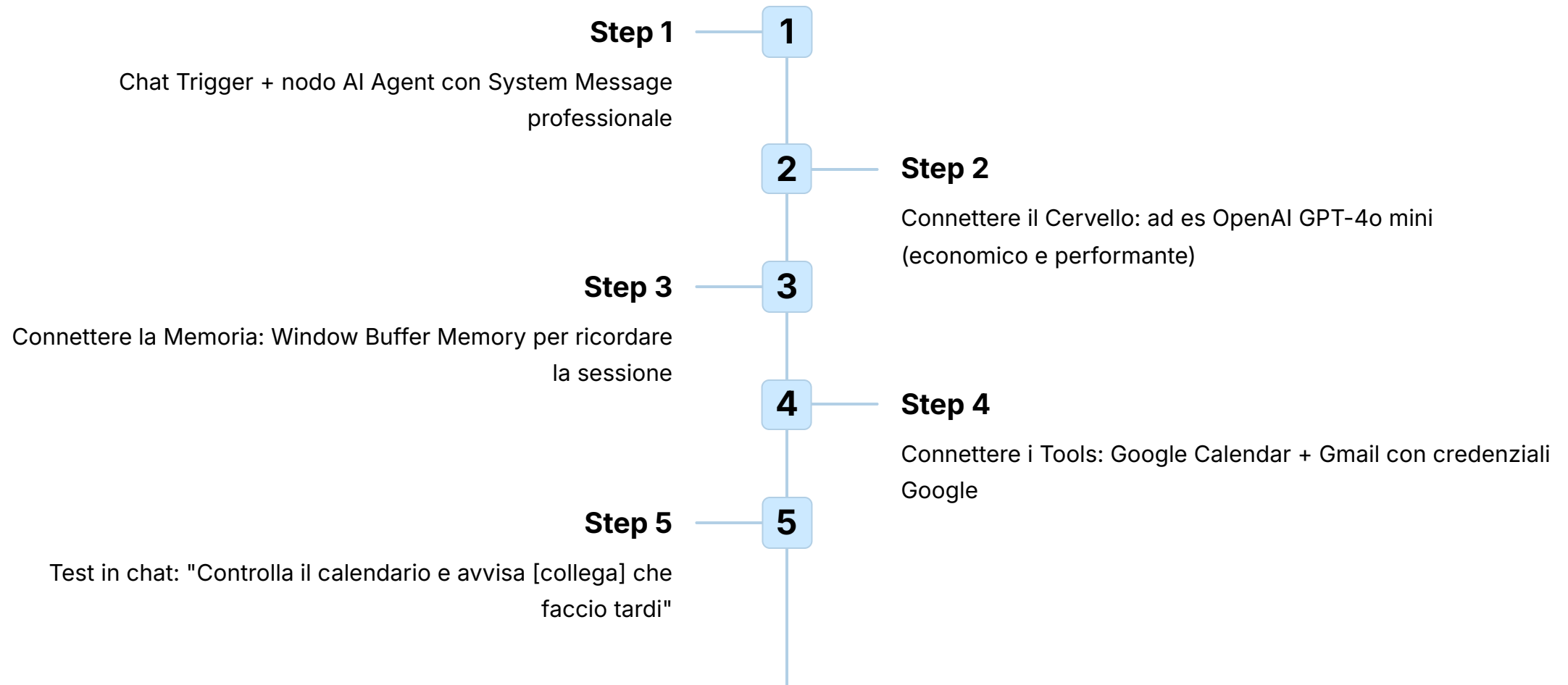
 Ricordate di seguire la guida condivisa per la configurazione dei credenziali OAuth e l'abilitazione delle API necessarie per ciascun servizio all'interno della vostra Google Cloud Console.

Agente AI



Esercizio Pratico — L'Assistente Esecutivo

Costruiamo un Agente che possiamo contattare in chat, con accesso al nostro Calendario e alla nostra Email. Gli chiederemo di controllare gli impegni e di avvisare un collega se facciamo tardi.



📌 In produzione (Live) per i clienti reali, si usa PostgreSQL invece di Simple Memory per salvare le memorie a lungo termine in modo sicuro e persistente.

Il Tool "Think": Ragionare Prima di Agire

Per la massima efficacia degli agenti AI, in particolare in architetture complesse, è cruciale che l'agente non agisca d'impulso. Il "Think" tool è una funzionalità che permette all'agente di **riflettere sui passi da compiere** prima di eseguire qualsiasi azione, migliorando la qualità delle decisioni e riducendo gli errori.



Riflessione Strategica

Costringe l'agente a un processo di pensiero prima dell'azione, come un essere umano che valuta le opzioni.



Decisioni Migliori

Permette di analizzare l'input, il contesto e i tool disponibili per scegliere il percorso più efficiente.



Minore Errore

Identifica potenziali problemi o passaggi mancanti prima che l'agente esegua operazioni irreversibili.

Think Node

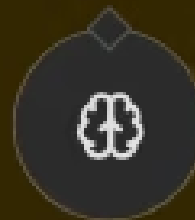
COME USARLO e COSA FA:

Si usa dentro un Agente AI come tool richiamabile dall'agente.

Serve per fermarsi a riflettere prima di agire quando l'input è ambiguo o incompleto.

Aiuta a migliorare la comprensione del contesto ed evitare decisioni affrettate.

Tool



Think

Gestione degli Errori: Il Nodo Error

In un sistema di automazione robusto, la gestione degli errori è fondamentale. Il nodo "Error" di n8n agisce come un paracadute, intercettando gli errori imprevisti all'interno di un workflow e prevenendone l'interruzione completa.

Permette di definire azioni specifiche da eseguire quando qualcosa va storto, come inviare notifiche, registrare l'errore in un database o avviare un processo di recupero, assicurando che le vostre automazioni rimangano resilienti anche di fronte a problemi inattesi.

Error Trigger

COME USARLO e COSA FA:

Usa l'Error Trigger per creare un workflow separato dedicato agli errori.

Si attiva automaticamente quando un flusso va in errore critico.

Ideale per notifiche immediate (Email, Telegram, Slack) senza appesantire il workflow principale.



Error Trigger

RAG e Dati Aziendali

Un'AI di base "finge" di sapere le cose se non le sa — le cosiddette **allucinazioni**. Il RAG è la cura: grazie ad esso, se un cliente chiede "Quali sono i vostri orari?", l'AI non si inventa la risposta, ma **va a leggere il manuale aziendale** che le abbiamo fornito.

Cos'è il RAG

Retrieval-Augmented Generation e perché è essenziale per le aziende che vogliono AI affidabili

Chunking ed Embeddings

Come l'AI "legge" e archivia i documenti in modo da poterli ricercare velocemente

Database Vettoriale

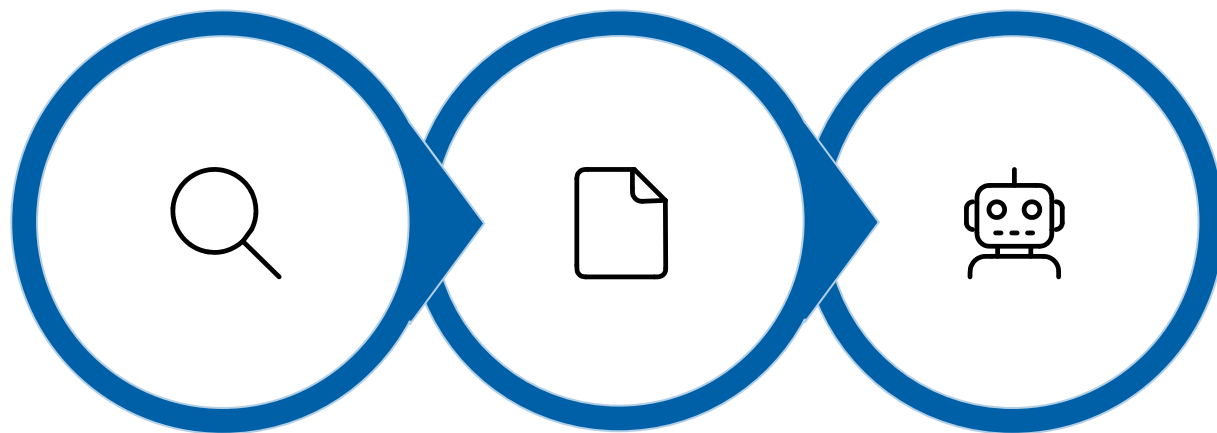
Cos'è Pinecone e come funziona come "libreria intelligente" per i nostri dati

Due Workflow

Uno per "studiare" i documenti (ingestion) e uno per l'Agente in chat (retrieval)



Cos'è il RAG? L'Analogia di Google



Recupero

Contesto

Generazione

RAG (Retrieval-Augmented Generation) significa letteralmente "ricercare informazioni per rispondere in modo accurato". Come quando cerchi su Google prima di rispondere: **Retrieval** (cerchi), **Contesto** (leggi i risultati), **Generation** (formuli la risposta).

Fase 1: Come i Documenti Vengono Archiviati



Chunking (Spezzettare)

Un documento lungo non viene letto tutto intero: viene diviso in piccoli frammenti (**Chunks**). Ogni chunk raccoglie un'idea coerente (es. un paragrafo sulle finanze, uno sul marketing).



Embeddings (Vettorizzazione)

Ogni frammento di testo viene tradotto in un **numero** — **un vettore** — in uno spazio multidimensionale. Testi simili per significato risulteranno "vicini" nello spazio.



Database Vettoriale (Pinecone)

Lo spazio in cui salviamo questi vettori. Come una libreria: argomenti simili finiscono sullo stesso scaffale, rendendo la ricerca velocissima e semantica.

Fase 2: Ricerca e Generazione della Risposta

1

La Domanda

L'utente chiede: "Come è organizzato il reparto finanza?"

2

Conversione

La domanda viene trasformata nello stesso tipo di vettore usato per i documenti (stesso modello di embedding)

3

Ricerca per Similarità

Il vettore cade vicino allo "scaffale finanza": l'Agente recupera i chunks più pertinenti

4

Risposta Finale

L'LLM riceve domanda + chunks (il Contesto) e genera una risposta precisa basata solo sui vostri dati



I Due Workflow del RAG

Workflow 1 — Ingestion

Scopo: Caricare e preparare i documenti nel database.

- Trigger Manuale
- Google Drive / Read File (scarica il documento)
- Pinecone Vector Store (Add Documents)
- Default Data Loader + Text Splitter (chunk 1000)
- OpenAI Embeddings (text-embedding-3-small)

Workflow 2 — Agente Chat

Scopo: Rispondere alle domande usando i documenti archiviati.

- Chat Trigger
- AI Agent (System Message aziendale)
- OpenAI GPT-4o mini (Cervello)
- Simple Memory (Memoria)
- Pinecone Vector Store — Retrieve (Tool)

  Regola d'oro: usate esattamente lo stesso modello di embeddings (text-embedding-3-small) sia in fase di ingestion che in fase di retrieval. Modelli diversi rendono la ricerca completamente inutile.

Setup Pinecone: Il Vostro "Scaffale Virtuale"

Pinecone è un database vettoriale cloud che permette di archiviare e ricercare embeddings ad alta velocità. La configurazione richiede pochi minuti sul piano gratuito.

01

Crea Account

Andate su pinecone.io e registrate un account gratuito

03

Ottieni API Key

Vai su API Keys, crea una nuova chiave, copiala e conservala in modo sicuro per usarla su n8n

02

Crea Index

Vai su Indexes → Create Index. Nome: **n8n-corso**. Scegli il modello **text-embedding-3-small** (imposta automaticamente 1536 dimensioni)

04

Verifica su Pinecone

Dopo l'esecuzione del workflow di ingestion, l'indice mostrerà i frammenti del documento caricati correttamente

MODULO 6

Architetture Complesse: Multi-Agente e MCP

Costruire ecosistemi scalabili di Agenti AI — il livello Enterprise di n8n dove si progettano veri dipendenti virtuali con ruoli specifici.

Obiettivi del Modulo 6

Smettiamo di costruire singole automazioni e iniziamo a costruire **veri e propri dipendenti virtuali** con ruoli specifici che collaborano tra loro su richieste complesse.

Il Limite del Singolo Agente

Perché un agente con 20 tool va in confusione e diventa impossibile da mantenere

Architettura Multi-Agente

Orchestratore + Sotto-Agenti specializzati: chi comanda e chi esegue

Protocollo MCP

La "chiave universale" per l'integrazione senza manutenzione tra AI e software

Tool "Think"

Insegnare all'AI a fermarsi, ragionare e pianificare prima di agire



Il Limite del Singolo Agente: Perché Dividere i Compiti

Il Problema

Se diamo a un singolo Agente **20 Tool diversi** (Gmail, Calendario, CRM, Ricerca Web, Fogli Google...) l'agente va in confusione, commette errori e diventa lentissimo nel prendere decisioni.

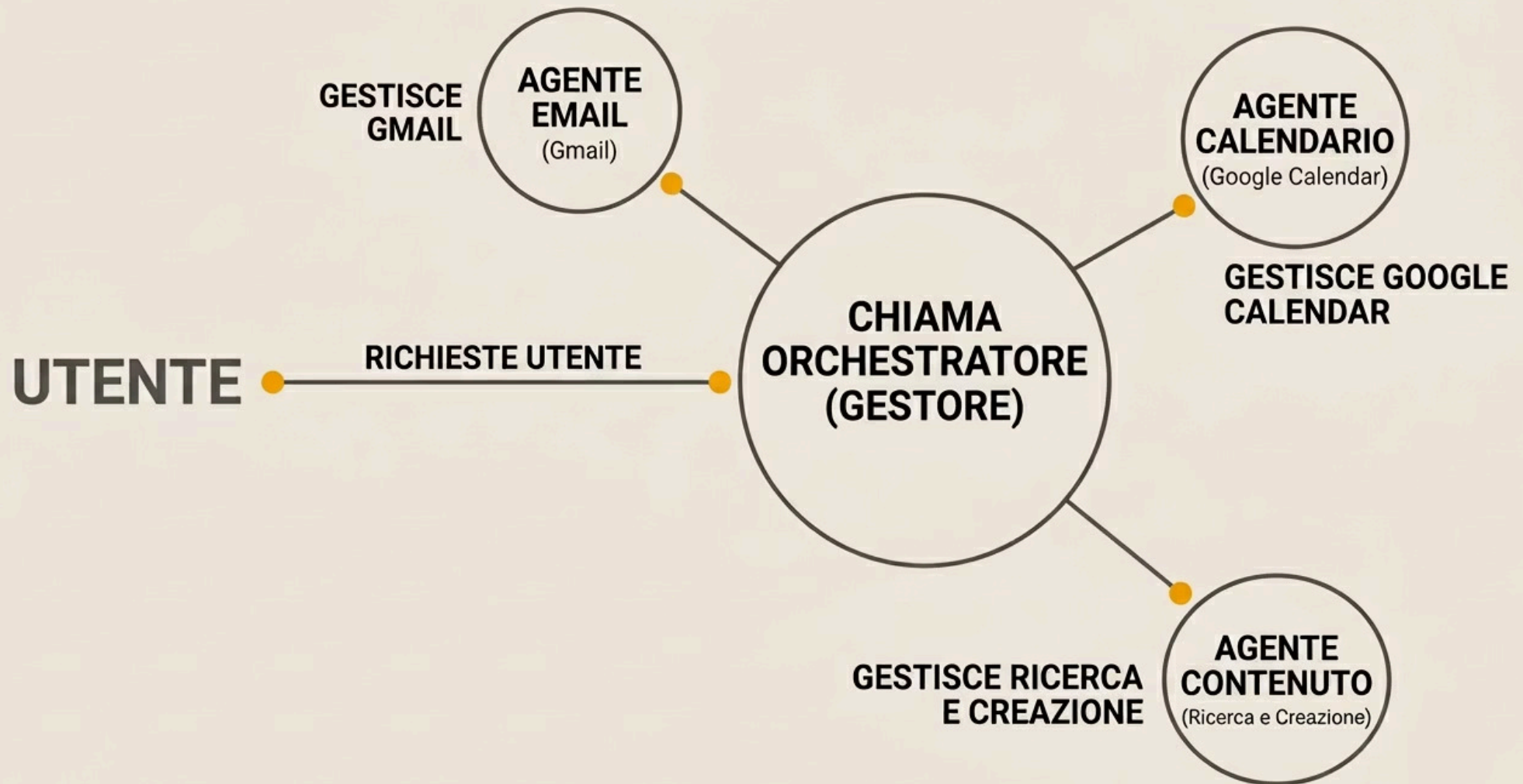
Inoltre, se cambia un'API, dobbiamo riconfigurare tutto l'agente monolitico perdendo ore di lavoro.

La Soluzione: Dividi et Impera

Creare tanti piccoli agenti **specializzati**, ognuno esperto in una sola cosa:

- Un agente solo per le email
- Un agente solo per il calendario
- Un agente solo per il CRM
- Un Orchestratore che coordina tutti

L'Architettura Multi-Agente



L'**Orchestratore** è l'unico che parla con l'utente. Riceve la richiesta complessa, la analizza e decide a chi delegare. I **Sotto-Agenti** sono workflow separati specializzati, richiamabili come Tool dall'Orchestratore.

La Rivoluzione MCP: Model Context Protocol

Senza MCP, per connettere 5 app diverse devi trovare 5 chiavi diverse (API Key), capire ogni serratura e configurare ogni nodo manualmente. **MCP è la chiave universale.**

Senza MCP

- 5 app = 5 API Key diverse
- 5 configurazioni manuali
- Manutenzione costante
- Ogni aggiornamento API rompe tutto

Con MCP

- Un Server MCP espone tutte le funzioni di un'app in modo standardizzato
- Il Client MCP si connette e l'Agente capisce immediatamente come usare la piattaforma
- Zero manutenzione manuale



Il Tool "Think": Ragionare Prima di Agire

Cos'è il Tool Think

Uno strumento speciale da fornire all'Orchestratore. Invece di agire impulsivamente, costringe l'Agente a "**fermarsi**" e creare un piano d'azione interno prima di eseguire qualsiasi azione.

Risultato

Il Think attiva il **Chain of Thought** (catena di ragionamento): l'agente ragiona sui passaggi logici necessari, aumentando drasticamente la capacità di capire a quale Sotto-Agente delegare le varie parti di una richiesta complessa.

-  Il Tool Think è particolarmente potente con richieste multi-step come: "Cerca una pizzeria, verifica gli orari di apertura, mandami i dettagli via email e mettila in calendario per stasera".

Esercizio Finale: Il Team Virtuale su Telegram

Costruiamo un sistema completo composto da un **Orchestratore su Telegram** che supervisiona un **Sotto-Agente Email** specializzato. L'utente manda un messaggio su Telegram e il sistema agisce in autonomia.

Workflow A — Email Agent

Agente dedicato solo a Gmail. Trigger: **Execute Workflow Trigger**.
Tool: Gmail. Si attiva solo quando chiamato dall'Orchestratore.

Workflow B — Orchestratore Telegram

Agente principale con **Telegram Trigger**. Possiede il Tool "Think" e il Tool "Call Email Agent". Risponde all'utente su Telegram al completamento.

Step 1-2: Creare il Sotto-Agente Email

Costruiamo il "dipendente" addetto alla posta — un workflow separato specializzato esclusivamente nell'invio e gestione delle email tramite Gmail.

1 Crea Workflow "Email Agent"

Il nome è importante: sarà utilizzato per identificarlo come Tool dall'Orchestratore

2 Aggiungi Execute Workflow Trigger

Questo nodo fa sì che l'automazione parta **solo quando chiamata da un altro workflow** — non risponde a trigger esterni

3 Collega AI Agent + Gmail Tool

Cervello OpenAI + Memoria base + Gmail Tool con credenziali.
Prompt: "Sei un esperto di email. Il tuo unico scopo è inviare email basandoti sulle istruzioni che ricevi."

4 Salva e Attiva

Il workflow deve essere **attivo (Live)** per essere richiamabile come Tool dall'Orchestratore

Step 3-4: Creare l'Orchestratore Telegram

Costruiamo il "Manager" che parlerà con l'utente su Telegram, ragionerà con il Tool Think e delegherà al Sotto-Agente Email quando necessario.

Telegram Trigger (On Message)

Crea un bot su Telegram tramite **BotFather** per ottenere il Token. Inseriscilo nelle credenziali n8n. Il bot riceverà tutti i messaggi degli utenti.

AI Agent con GPT-4o

Usa un modello avanzato + Simple Memory. System Message: "Sei il Manager di un'azienda. Ricevi le richieste su Telegram e decidi come soddisfarle delegando ai tuoi strumenti."

Tools: Think + Call Email Agent

Aggiungi il nodo **Think** per il ragionamento. Poi aggiungi **Call Workflow** selezionando il workflow "Email Agent". Descrizione del tool: "Chiama questo tool quando devi mandare o gestire un'email."

Nodo Telegram (Send Message)

Collega l'uscita dell'Orchestratore a un nodo **Telegram → Send Message** per restituire la risposta testuale all'utente in chat.



Step 5: Il Test Finale — La Magia della Delega

Inviemo su Telegram: *"Pensa a una barzelletta sui programmatori e inviala via email a test@email.com. Quando hai fatto, confermami l'invio qui in chat."*



Riepilogo del Corso: Cosa Abbiamo Costruito



Modulo 1 — Fondamenta

Workflow, nodi, JSON e i 4 tipi di dato. La base che permette di capire come n8n pensa e comunica internamente.



Modulo 2 — Logica di Flusso

Filter, IF, Switch, Split Out, Aggregate e Loop. Automazioni che prendono decisioni intelligenti e gestiscono liste senza sovraccaricare i sistemi.



Modulo 3 — API e Webhook

HTTP Request, anatomia delle API e Webhook con risposta personalizzata. n8n connesso a qualsiasi piattaforma esistente.



Modulo 4-5 — Agenti AI e RAG

Agenti con Cervello, Memoria e Tools. RAG su dati aziendali con Pinecone per eliminare le allucinazioni e basarsi solo sui vostri documenti.



Modulo 6 — Architetture Enterprise

Multi-agente con Orchestratore e Specialisti, protocollo MCP e Tool Think. Il livello professionale per sistemi scalabili e manutenibili.

Le Metriche del Vostro Percorso

6

Moduli Completati

Da zero alla costruzione di architetture multi-agente complete

20+

Nodi Appresi

Trigger, Filter, IF, Switch, Loop, Webhook, AI Agent, Pinecone e molti altri

7

Workflow Costruiti

Esercizi pratici hands-on su casi d'uso reali e applicabili da subito

∞

Esecuzioni Possibili

Con la versione self-hosted: nessun limite, costi minimi e controllo totale

Prossimi Passi: Da Qui in Avanti

Avete ora tutti gli strumenti per costruire automazioni professionali e sistemi AI completi. Il passo successivo è applicare queste competenze ai vostri processi reali.

Metti in Produzione

Attiva il tuo server self-hosted, migra i workflow dal Test al Production URL e inizia ad automatizzare processi reali della tua attività

Esplora la Community

La community n8n su forum.n8n.io e Discord è ricchissima di template pronti all'uso, casi d'uso avanzati e supporto dai practitioner

Sperimenta gli Agenti

Connetti i tuoi agenti ai dati aziendali reali, espandi con nuovi Tool e costruisci il tuo primo team virtuale multi-agente in produzione

